Corrupted Flight Manifest

Rendre fiable un manifeste de vol mal typé.

Durée indicative : 30 à 35 min · Organisation : binômes · Évaluation : non noté

Contexte

Le manifeste de la mission ODYSSEY-01 contient des nombres stockés comme texte, une valeur absente, un tableau incohérent et une fonction non typée. Le lancement reste bloqué tant que TypeScript ne valide pas le fichier.

Compétences

- Utiliser les types primitifs, les tableaux et l'inférence.
- Typer un objet et une fonction.
- Représenter une valeur absente avec une union.
- Corriger une donnée sans contourner le compilateur.

Prérequis

- Un éditeur compatible TypeScript et un terminal.
- Les bases JavaScript : variables, objets, tableaux et fonctions.

Fichier de départ

```
const missionCode = 2042;
const fuelPercent = "87";
const launchWindow = null;
const crew = ["Maya Chen", 42, true];

const manifest: any = {
  missionCode, fuelPercent, launchWindow, crew,
  altitudeKm: "120", enginesReady: "yes",
};

function remainingFuel(fuel) {
  return fuel - 10;
}
```

Travail à réaliser

1. Relever les incohérences de données et de typage.
2. Créer un type ou une interface MissionManifest.
3. Corriger les valeurs incohérentes et rendre crew homogène.
4. Typer remainingFuel et gérer explicitement la valeur absente.
5. Exécuter le type-check jusqu'à obtenir zéro erreur.

Règles

- Ne pas utiliser any, @ts-ignore ou une assertion destinée à masquer une erreur.
- Le calcul du carburant doit produire un nombre.

Livrables

- flight-manifest.ts corrigé.
- Trois décisions de typage justifiées en commentaires.